

Lista de Exercícios nº 7 – Strings

1. Lida uma string de no máximo 20 caracteres, imprima os caracteres em ordem inversa.

Entrada	Saída
FRANK	KNARF
HELLO WORLD	DLROW OLLEH

2. Crie um programa que leia uma string, e construa sua própria **função** (meustrlen()) para determinar o tamanho da string.

→ **É proibido usar a função strlen()**

→ **Lembre-se que uma string termina quando é encontrado o caracter nulo
'\0' ou comparar com o próprio 0 (veja a Tabela ASCII)**

Entrada	Saída
Nao existe falta de tempo	25
Falta o interesse e a prioridade	32

3. Crie um programa que leia uma string e converta ela para maiúsculo. Recorra à tabela ASCII e os códigos das letras para desenvolver sua lógica.

Obs1.: Proibido usar if string[i]=='a' e também não deve ser usada a função toupper()

Obs2.: Cuidado para não converter caracteres que já estão Maiúsculos

Obs3.: veja os slides, considere o uso do intervalo dos códigos ASCII dos caracteres para saber se é uma letra maiúscula ou minúscula

Entrada	Saída
Nenhum vEnCEDor acredITa no ACasO	NENHUM VENCEDOR ACREDITA NO ACASO
Conversar com Deus me acalma	CONVERSAR COM DEUS ME ACALMA

4. **Crie** um algoritmo/programa que leia uma string e usando a estrutura de repetição FOR, conte quantos caracteres ela contém, conte quantos destes caracteres são vogais e quantos espaços em branco, independentemente se forem maiúsculos ou minúsculos.

→ Para os Ifs não ficarem muito extensos, por causa de aceitar maiúscula e minúscula, você pode usar as funções tolower() para converter cada caracter para minúsculo e toupper() para converter cada caracter para maiúsculo

Entrada	Saída
so sei que nada sei socrates	23 caract 12 vogais 5 espacos
IPSE SE NIHIL SCIRE ID UNUM SCIAT	27 caract 12 vogais 6 espacos

5. Crie um programa que leia um número binário em uma 'string'.
O programa deve determinar quantos zeros, quantos uns, e quantos caracteres que não são nem zero nem um tem nessa string.
Mostrar uma mensagem numero binário válido ou inválido caso tenha ou não caracteres estranhos

Entrada	Saída
00110111	0's.....: 3 1's.....: 5 Estranhos: 0 Numero binário válido
0010x0010	0's.....: 6 1's.....: 2 Estranhos: 1 Numero binário inválido

6. Faça um programa que leia um valor entre 0 e 9999, e armazene em uma string.
Os caracteres serão armazenados na string com seus códigos ASCII.
Exemplo: 0 = 48; 1=49; e assim por diante
Então para calcular a soma dos dígitos é preciso subtrair 48 do valor ASCII
Calcule então a soma destes dígitos.
* Se necessário, use as funções:
→ atoi() para converter de string para int
→ itoa() para converter de int para string

Entrada	Saída
8643	21
12345	Número Inválido

7. Leia um código de cinco algarismos, armazene ele numa string, e gere o dígito verificador (DV) módulo 7 para o mesmo. Supondo que os cinco algarismos do código são ABCDE, use a fórmula abaixo para calcular o DV. Use funções literais quando preciso.
- $A*5 + B*4 + C*3 + D*2 + E*1$
Para determinar o DV, deve-se obter o resto da divisão do cálculo acima por 7

Entrada	Saída
13857	DV 2
73827	DV 5

8. **Crie** um algoritmo/programa que leia uma frase (string), e que gere uma nova string removendo os espaços em branco da mesma.
Obs.: Para cada vetor você precisará de uma variável "tam" diferente

Entrada	Saída
batatinha quando nasce	batatinhaquandonasce

9. Crie um algoritmo/programa que leia duas strings de no máximo 20 caracteres;
Em seguida o programa irá colocar em uma nova string, a concatenação destas duas

Concatenar significa juntar duas strings.

→ **É proibido usar a função strcat()**

Entrada	Saída
Bom_dia_ Galera!	Bom_dia_Galera!

10. **Crie** um algoritmo/programa que leia uma string e verifique se ela é palíndroma. Uma palavra palíndroma tem a mesma leitura, lendo de frente para trás ou de trás para frente.

Obs.: **Não usar funções de string, tais como strrev ou strcmp**

Entrada	Saída
paralelepipedo	não é palíndroma
anilina	é palíndroma